# El efecto de la distancia en la topología de la red mundial de transporte de contenedores

Dimitrios Tsiotas · César Ducruet

Scientific Reports, 11, artículo 21250 (2021) DOI: 10.1038/s41598-021-00387-3

## 01 Contexto

La distancia espacial condiciona las conexiones marítimas y la organización de los puertos como nodos de intercambio comercial.

## 02 Problema

Observar solo la red global oculta diferencias entre relaciones portuarias cercanas, internacionales e intercontinentales.

## 03 Objetivo

Examinar cómo la eliminación progresiva de enlaces según su longitud transforma la topología de la red mundial de contenedores.

## 04 Metodología

Red multicapa con 32 capas, construida con datos de 2016: 1.109 puertos y 12.069 conexiones. Se comparan medidas de grado, jerarquía, agrupamiento y centralidad según distancia.

**Datos del análisis**
**32 capas** de red **1.109 puertos** **12.069 enlaces**

## 05 Resultados

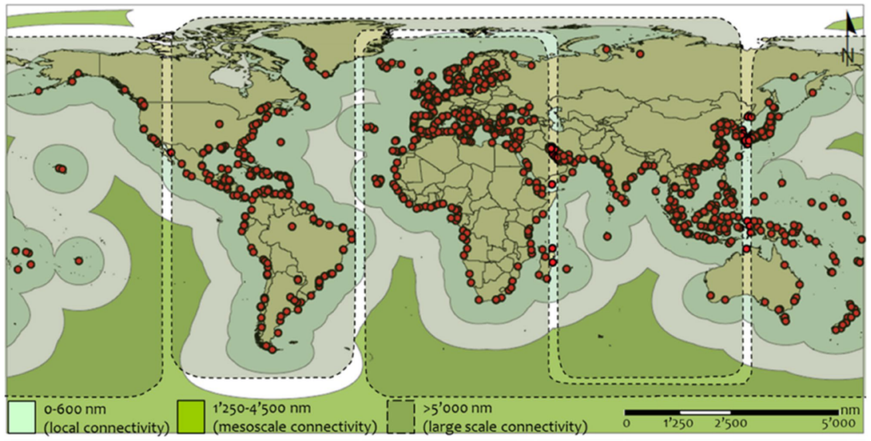
Se identifican tres escalas de conectividad: local (menos de 600 millas náuticas), intermedia (1.250–4.500) e intercontinental (más de 5.000).

## 06 Conclusiones

Los puertos de acceso al hinterland presentan conexiones relativamente largas; muchos nodos de transbordo concentran relaciones más cercanas. La direccionalidad y la distancia revelan asimetrías.

## Escalas espaciales de conectividad

Figura 7 del artículo original: distancias expresadas en millas náuticas.




Dimitrios Tsiotas · César Ducruet. Scientific Reports, 11, artículo 21250 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-00387-3.
Repositorio de la investigación sobre puertos del Pacífico.

REPOSITORIO